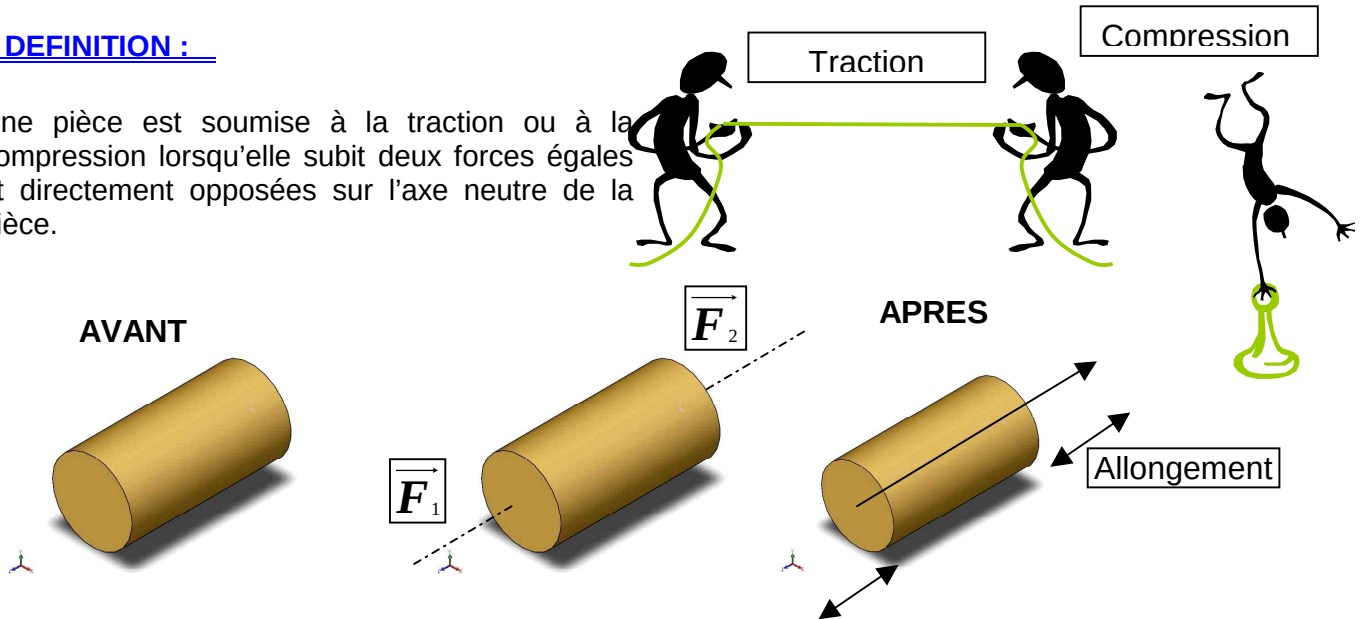


Mécanique du solide	MECANIQUE APPLIQUEE	L.T.I.D
COURS	Résistance des matériaux	Page 1

TRACTION - COMPRESSION

1. DEFINITION :

Une pièce est soumise à la traction ou à la compression lorsqu'elle subit deux forces égales et directement opposées sur l'axe neutre de la pièce.



2. ESSAI DE TRACTION :

Il permet de déterminer la Résistance à la limite élastique et la Résistance à la rupture des différents matériaux.

Il permet de définir les caractéristiques de résistance des matériaux.



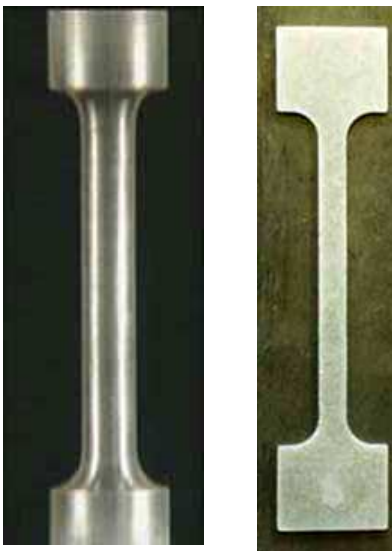
1 - Machine à essai de traction



2 - Machine à essai de traction



3 - Détail des mors et de l'éprouvette



4 - Éprouvettes cylindrique et plane



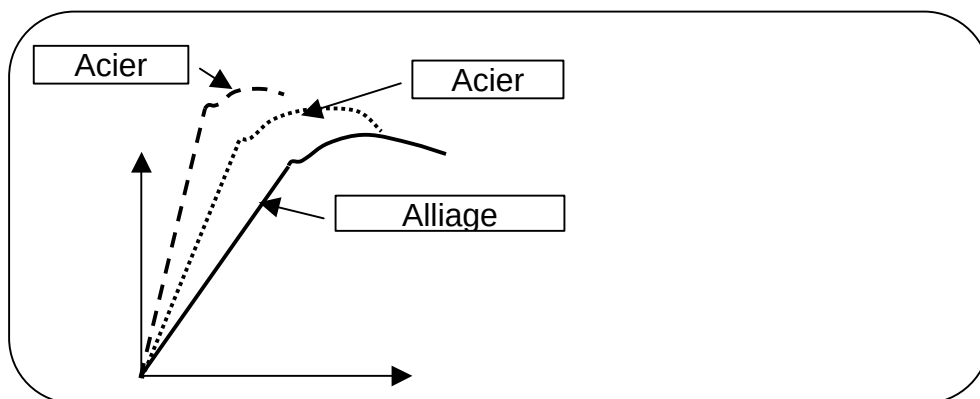
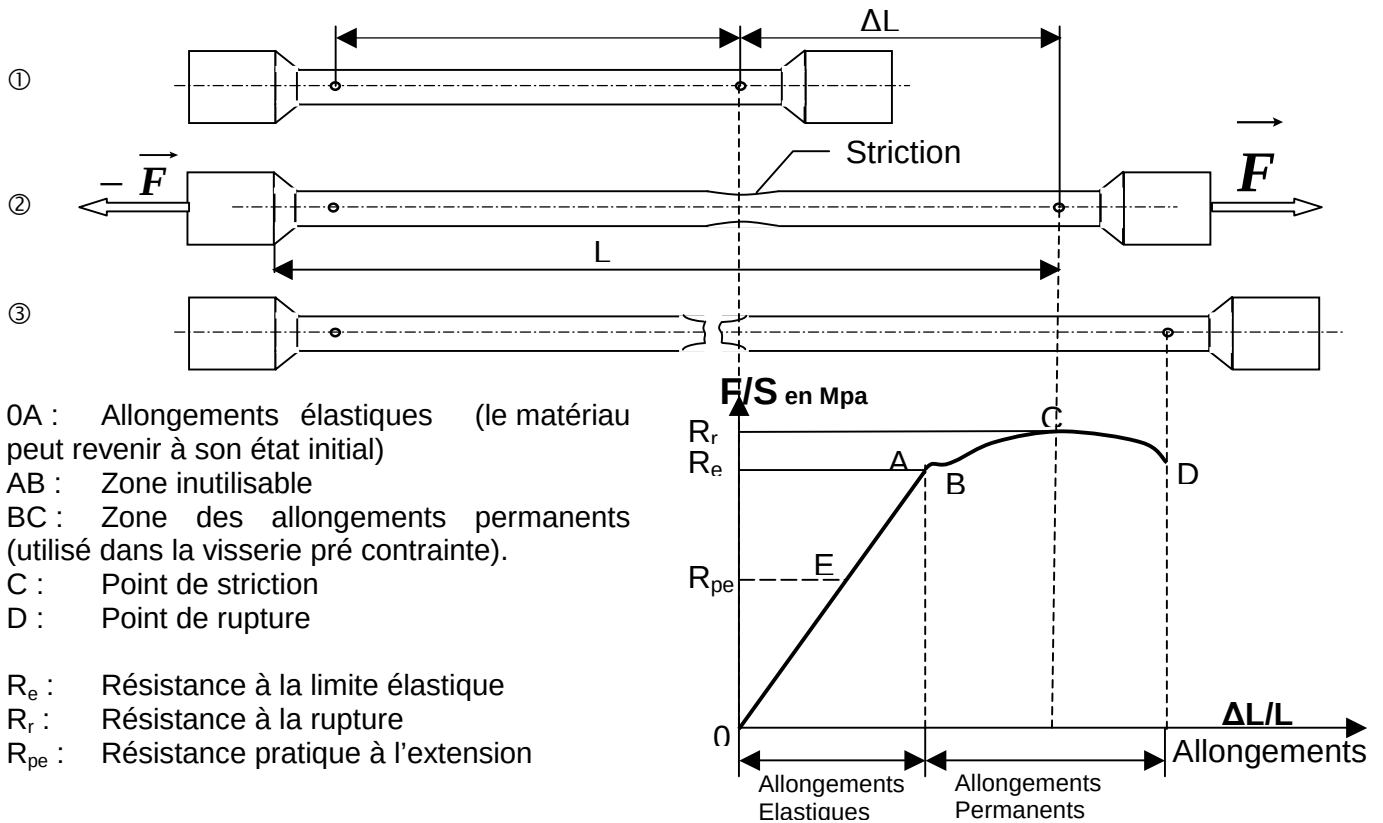
5 - Rupture d'éprouvette



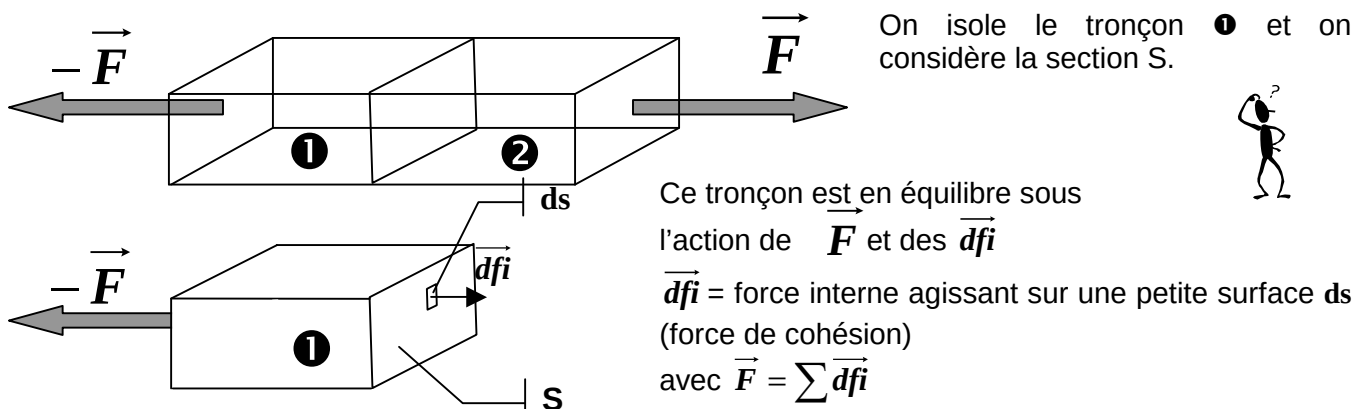
5 - Striction et formes de la cassure d'éprouvette

Mécanique du solide	MECANIQUE APPLIQUEE	L.T.I.D
COURS	Résistance des matériaux	Page 2

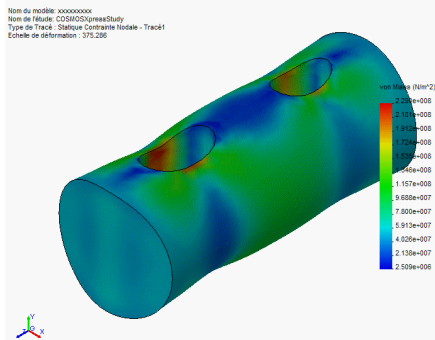
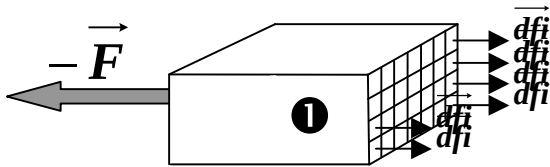
L'éprouvette de longueur initiale L_0 , de section S , subit une force croissante jusqu'à la rupture. Le **graphe** traduit la relation entre les allongements de l'éprouvette et F/S .



3. Définition de la contrainte σ : (σ prononcer SIGMA)



Mécanique du solide	MECANIQUE APPLIQUEE	L.T.I.D
COURS	Résistance des matériaux	Page 3



La contrainte est définie par $\vec{dfi} / \text{mm}^2$

Remarque :

Pour une surface donnée, plus F est grande, plus la contrainte est grande, mais si la surface augmente alors la contrainte diminue.

donc $\sigma(N)_{\text{MPa}} = F_N / S_{\text{mm}^2}$

C'est la contrainte normale lorsque la pièce subit un effort de traction.

Certains logiciels de simulation mécanique peuvent donner une image animée et coloriée d'une pièce sollicitée ici à l'extension. (En rouge la contrainte maxi, en bleu la contrainte mini).

4. CONDITIONS DE RESISTANCE :

Pour des raisons de sécurité, la contrainte de la pièce doit rester inférieure à Rpe avec :

$$Rpe = \frac{Re}{k} \quad \text{avec } k = \text{coefficient de sécurité et avec } 2 \leq k \leq 10 \quad \sigma(N) \leq Rpe$$

Condition respectée $\Rightarrow$ déformation élastique de la pièce, donc le matériau ne se brise pas, il reprend ses dimensions initiales !

Exemple : Pince de levage avec une action F de 3000 N agissant sur une biellette de section rectangulaire de 16 x 10.

Calculez la contrainte normale $\sigma(N)$ dans une section de la biellette puis vérifiez la condition de résistance si $k=10$.

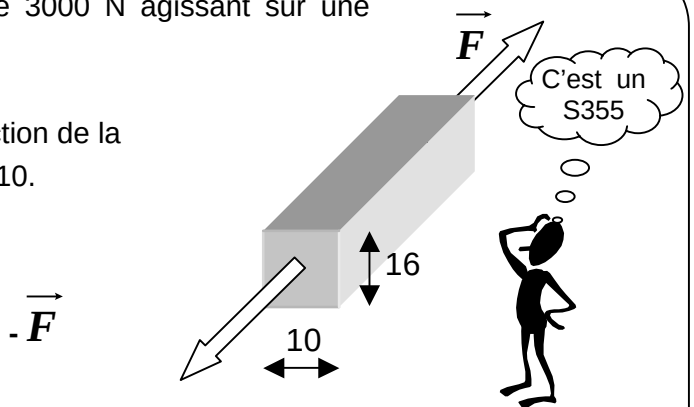
$$S = 16 \times 10 = 160 \text{ mm}^2$$

$$\sigma = 3000 / 160 = 18,75 \text{ MPa}$$

$$Rpe = Re / k = 355 / 10 = 35,5 \text{ MPa}$$

$$\sigma = 18,75 \text{ MPa} \leq Rpe = 35,5 \text{ MPa}$$

La biellette supporte l'effort.



Mécanique du solide	MECANIQUE APPLIQUEE	L.t.I.D
COURS	Résistance des matériaux	Page 4

5. ETUDE DES DEFORMATIONS :

Sur le graphe de l'essai de traction OA représente la zone « élastique » qui traduit que la contrainte est proportionnelle aux déformations (courbe de la forme $y=ax$).

L_0 représente la longueur initiale de l'éprouvette. Les expériences montrent que les allongements sont proportionnels aux longueurs initiales.

Cette propriété peut se traduire par la notion d'allongement relatif (ϵ) (se prononce epsilon).

Avec $\epsilon = \Delta L / L_0$

On l'appelle aussi l'allongement relatif ou allongement unitaire (il n'a pas d'unité).

ΔL = allongement de la pièce en mm.

L_0 = longueur initiale de la pièce en mm.

6. RELATION ENTRE LA CONTRAINTE σ ET L'ALLONGEMENT ϵ :

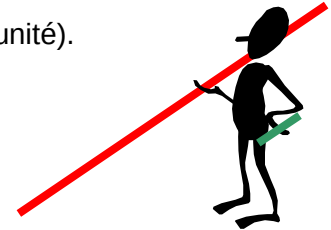
Pour un grand nombre de matériaux on démontre que l'allongement est proportionnel à la contrainte, par conséquent $F / \Delta L = \text{constante}$

Cette propriété s'énonce de la même façon par la loi de **HOOKE** sous la forme :

$$\sigma = E \times \epsilon$$

E est appelé le module de YOUNG ou module d'élasticité longitudinal en Mpa

En conclusion : $\epsilon = \sigma / E$ donc $\Delta L = \epsilon \times L$



7. QUELQUES EXEMPLES DE LA VALEUR DE E :

carbures métalliques	$E = 55000 \text{ daN/mm}^2$
Tungstène	$E = 42000 \text{ daN/mm}^2$
Aciers	17000 à 28000 daN/mm^2
Aciers de construction	20000 à 22000
Cuivre	12600 daN/mm^2
Titane	10500 daN/mm^2
Bronze	10000 à 12000 daN/mm^2
Fonte	10000 daN/mm^2
Laiton	9200 daN/mm^2
Zinc	8000 daN/mm^2
Alliage d'aluminium	7000 à 7500
Verre	7000 à 7500
Magnésium	4500
Etain	4000
Béton	2000
Bois	1000 à 3000
Cuir	25
Caoutchouc	0,75
Elastomère	0,3